

《概率论》(2025-2026-1 秋季学期) 测试 (二)

本次测试满分 100 分, 测试时间 120 分钟.

请仔细阅读下面说明: 本次测试为限时测试, 请尝试每一个题目, 可以参看任何相关课本资料以及在课堂上介绍过的结论 (若使用某些在课堂上没有讲过的结论 (其实不需要), 请详细标注出来), 但是不可以相互讨论、抄袭以及使用任何 AI 工具. 若发现抄袭现象, 则平时成绩记为 0 分. 解答和证明题需要有必要的过程和解释, 不可仅仅写出最终答案. 每个大题请在新的一页开始, 切勿紧接着前面的题目书写.

1. (10 分) 判断以下说法是否正确, 每小题 2 分:

- (i) 连续型随机向量的分量构成的随机向量可能不是连续型的;
- (ii) 假设 X, Y 均为标准正态分布, 那么 X, Y 不相关可推知 X, Y 之间也独立;
- (iii) 若非负随机变量 X, Y 满足对任意的 $x \geq 0$ 均有 $\mathbb{P}(X > x) \geq \mathbb{P}(Y > x)$, 则 $\mathbb{E}[X] \geq \mathbb{E}[Y]$;
- (iv) 若 X, Y 之间不独立, 那么 X^2, Y^2 之间也不独立;
- (v) 若 $X \sim N(0, 1)$, 则 $X, |X|$ 之间不相关.

解析: (i) 错误; 其任意分量构成的随机向量是连续型的且相应密度函数由联合密度关于其余指标积分得到;

(ii) 错误; 需要假设 (X, Y) 是二元正态才可以, 记住反例, $X \sim N(0, 1), Y \sim XW$, 其中 W 与 X 独立且取 ± 1 的概率各为 $1/2$;

(iii) 正确; 直观上, X 随机的大一些. 严格地,

$$\mathbb{E}[X] = \int_0^\infty \mathbb{P}(X > x) dx \geq \int_0^\infty \mathbb{P}(Y > x) dx = \mathbb{E}[Y].$$

本小题能根据概率思维直观, 定性判断出结果即可 (上面的公式无需掌握);

(iv) 错误; 比如, X 取值 ± 1 , Y 为任何一个与之不独立的随机变量, 但是 $X^2 \equiv 1$ 总与 Y^2 相互独立;

(v) 正确; 直接计算 $X, |X|$ 的协方差即可.

2. (10 分) 假设随机变量序列 $\{X_i, i \geq 1\}$ 有共同的期望 μ (假设存在且有限). 此外若 X_i, X_j 之间的协方差满足

$$\text{Cov}(X_i, X_j) = \begin{cases} 2026, & \text{若 } |i - j| = 0; \\ 2025, & \text{若 } |i - j| = 1; \\ 2024, & \text{若 } |i - j| = 2; \\ 0, & \text{其它情形.} \end{cases}$$

利用 Chebyshev 不等式, 证明对任意的 $\varepsilon > 0$, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left(\left| \mu - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \right| \geq \varepsilon \right) = 0$$

成立. 【10 分】

解析: 由假设, $\mathbb{E}[n^{-1} \sum_{i=1}^n X_i] = \mu$, 故利用 Chebyshev 不等式

$$\mathbb{P} \left(\left| \mu - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \right| \geq \varepsilon \right) \leq \varepsilon^{-2} \text{Var} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \right) = \varepsilon^{-2} \frac{1}{n^2} \sum_{i,j=1}^n \text{Cov}(X_i, X_j) \quad (*)$$

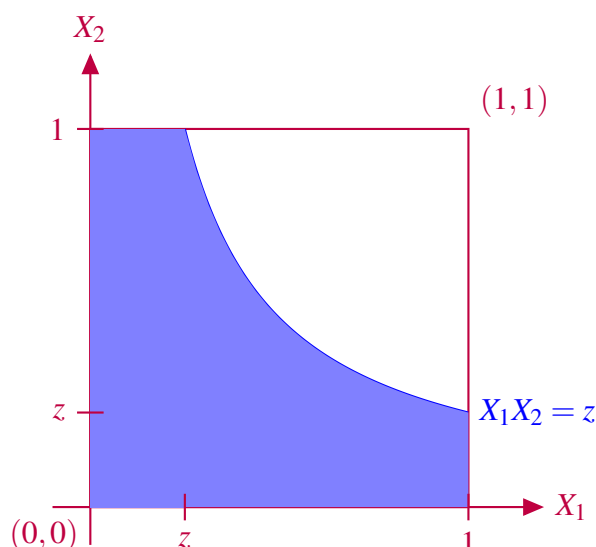
将上述右边 i, j 求和指标分组, $\text{Cov}(X_i, X_j)$ 非零的项数不超过 $5n$, 每一项的界均为 2026, 故 $(*) \leq \varepsilon^{-2} n^{-2} O(n) \rightarrow 0$, 这便证明了本题结果.

3. (30 分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是独立同分布的随机变量序列且均服从 $(0, 1)$ 上的均匀分布. 考虑以下问题:

- (i) 利用分布函数法结合几何概型, 计算 $X_1 X_2$ 的密度函数; ... 【10 分】

解析: 由独立性, 可以将 (X_1, X_2) 看作 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上的均匀分布, 对任意的 $z \in (0, 1)$, 由几何概型知道 $\mathbb{P}(X_1 X_2 \leq z)$ 即为下图中蓝色区域部分的面积, 故

$$\mathbb{P}(X_1 X_2 \leq z) = z + \int_z^1 \frac{z}{x} dx = z(1 - \ln(z)),$$



由此得到 $X_1 X_2$ 的密度函数为 (为何存在, 验证细节略去, 易), $f_{X_1 X_2}(z) = -\ln(z) \mathbb{I}_{(0,1)}(z)$;

注记: 若不使用分布函数法, 我们也可以构造辅助随机变量, 然后使用随机向量之间的密度函数变换公式, 一般情形见 (ii).

- (ii) 设 Y, Z 是两个相互独立的非负随机变量且相应的密度函数为 f_Y 和 f_Z , 证明 YZ 的密度函数为

$$f_{YZ}(x) = \int_0^\infty \frac{1}{y} f_Y(y) f_Z(x/y) dy, \quad x \in \mathbb{R};$$

利用此, 再次验证 (i) 中的结果; 【10 分】

解析: 同样, 我们也可以使用分布函数法证明. 对任意的 $x > 0$, 记区域 $D_x = \{(y, z) \mid yz \leq x, y > 0, z > 0\}$, 那么由 Fubini 定理可得

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(YZ \leq x) &= \mathbb{P}((Y, Z) \in D_x) = \iint_{D_x} f_Y(y) f_Z(z) dy dz \\ &= \int_0^\infty f_Y(y) \left(\int_0^{x/y} f_Z(z) dz \right) dy \\ &= \int_0^\infty \frac{1}{y} f_Y(y) \left(\int_0^x f_Z(u/y) du \right) dy \\ &= \int_0^x \left(\int_0^\infty \frac{1}{y} f_Y(y) f_Z(u/y) dy \right) du, \end{aligned}$$

由此可知 (还需要一些小细节, 按照连续型随机变量的定义, 对任意的 $a < b \dots$, 大家自行补充), YZ 是连续型随机变量且密度函数为

$$f_{YZ}(x) = \int_0^\infty \frac{1}{y} f_Y(y) f_Z(x/y) dy, \quad x \in \mathbb{R};$$

现在取 $Y = X_1, Z = X_2$, 上述积分可化为

$$\int_0^1 \frac{1}{y} \mathbb{I}_{(0,1)}(y) \mathbb{I}_{(0,1)}(x/y) dy = \mathbb{I}_{(0,1)}(x) \int_x^1 \frac{1}{y} dy = -\ln(x) \mathbb{I}_{(0,1)}(x),$$

故这验证了 (i) 的计算结果;

注记: 另外一个简洁的方法是构造辅助随机变量, 比如 $V = Y$, 记 $U = XY$, 那么随机向量 (U, V) 和 (X, Y) 之间构成一一变换. 对任意 $u, v \in \mathbb{R}_+$,

$$\{U = u, V = v\} = \{X = u/v, Y = v\}$$

且相应变换的雅克比行列式为 $1/v$, 故 (U, V) 的联合密度函数为

$$f_{U,V}(u, v) = f_X(u/v) f_Y(v) \frac{1}{v} \mathbb{I}_{(0,\infty)}(u) \mathbb{I}_{(0,\infty)}(v),$$

对联合密度函数关于变量 v 积分, 即得到所证结论.

- (iii) 证明 $X_1 X_2 \cdots X_n$ 的密度函数为

$$f(z) = \frac{(-1)^{n-1}}{(n-1)!} [\ln(z)]^{n-1} \mathbb{I}_{(0,1)}(z).$$

..... 【10 分】

解析: 利用 (ii), 使用数学归纳法即可, 细节略去.

4. (20 分) 假设随机变量 N 仅取值为非负整数, 证明如下的概率不等式

(i) $\mathbb{P}(N \neq 0) \leq \mathbb{E}[N]$; 【5 分】

解析: 注意到 N 仅取值为非负整数, 故

$$\mathbb{E}[N] = \mathbb{P}(N=1) + 2\mathbb{P}(N=2) + \cdots \geq \mathbb{P}(N=1) + \mathbb{P}(N=2) + \cdots = \mathbb{P}(N \neq 0);$$

(ii) 假设 $\mathbb{P}(N \neq 0) > 0$, 那么

$$\mathbb{P}(N=0) \leq \frac{\text{Var}(N)}{(\mathbb{E}[N])^2};$$

提示: $\{N=0\} \subseteq \{|N - \mathbb{E}[N]| \geq \mathbb{E}[N]\}$ 【5 分】

解析: 注意到 $\{N=0\} \subseteq \{|N - \mathbb{E}[N]| \geq \mathbb{E}[N]\}$, 故利用概率的单调性和 Chebyshev 不等式立即得到 (条件 $\mathbb{P}(N \neq 0) > 0$ 可保证 $\mathbb{E}[N] > 0$)

$$\mathbb{P}(N=0) \leq \mathbb{P}(|N - \mathbb{E}[N]| \geq \mathbb{E}[N]) \leq \frac{\text{Var}(N)}{(\mathbb{E}[N])^2};$$

(iii) (ii) 中的不等式上界可以进一步缩小为

$$\mathbb{P}(N=0) \leq \frac{\text{Var}(N)}{\mathbb{E}[N^2]}.$$

提示: $\mathbb{E}[N] = \mathbb{E}[N\mathbb{I}_{\{N \neq 0\}}]$ 【10 分】

解析: 上面不等式等价于

$$\mathbb{P}(N \neq 0) \geq \frac{(\mathbb{E}[N])^2}{\mathbb{E}[N^2]} \iff (\mathbb{E}[N])^2 \leq \mathbb{E}[N^2]\mathbb{P}(N \neq 0),$$

而利用 Cauchy-Schwartz 不等式

$$(\mathbb{E}[N])^2 = (\mathbb{E}[N\mathbb{I}_{\{N \neq 0\}}])^2 \leq \mathbb{E}[N^2]\mathbb{E}[\mathbb{I}_{\{N \neq 0\}}] = \mathbb{E}[N^2]\mathbb{P}(N \neq 0),$$

故不等式得证.

5. (30 分) 假设平面上有 $n(n \geq 3)$ 个不同顶点 $v_1, v_2, \dots, v_n$, 任意两个不同顶点之间以概率 $p \in [0, 1]$ 添加一条边且不同顶点组之间是否有边相互独立 (注意到, 这里假设没有圈, 即 v_i 到 v_i 的边). 定义顶点 v_i 的度为 d_i , 表示与顶点 i 直接相连的边的数目. 若 $d_i = 0$, 则称顶点 i 为孤立顶点.

考虑以下几个问题:

(i) 给出 d_i 的分布; 【5 分】

解析: 由题意和二项分布的背景可知, $d_i \sim B(n-1, p)$;

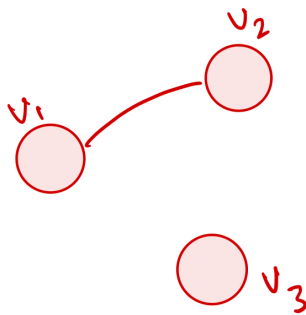


图 1: 比如上图中有 3 个顶点, v_3 为孤立顶点, $d_1 = d_2 = 1, d_3 = 0$

- (ii) 记 N 为孤立顶点的总数, 计算 $\mathbb{E}[N]$; 【10 分】

解析: 定义示性随机变量, $j = 1, 2, \dots, n$,

$$I_j = \begin{cases} 1, & \text{若顶点 } j \text{ 是孤立顶点;} \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

那么 $\mathbb{P}(I_j = 1) = \mathbb{P}(B(n-1, p) = 0) = (1-p)^{n-1}$. 再注意到 $N = I_1 + I_2 + \dots + I_n$, 故由期望的线性性质得到 $\mathbb{E}[N] = n(1-p)^{n-1}$;

- (iii) 若 $p = c(\ln n)/n$, 其中 $c > 1$ 为固定常数, 利用 (ii) 的结果证明当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\mathbb{P}(N = 0) \rightarrow 1$; 【15 分】

提示: 利用上个习题, 此外可能用到的其它基本不等式: $e^{-x} \geq 1-x, x \in \mathbb{R}$.

解析: 利用上题 (i) 中的不等式和假设 $p = c(\ln n)/n$, 当 n 充分大时,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(N \neq 0) &\leq \mathbb{E}[N] = n(1-p)^{n-1} \\ &\leq ne^{-p(n-1)} \leq ne^{-c' \ln n} = n^{1-c'} \rightarrow 0, \end{aligned}$$

其中 $1 < c' < c$ 为常数, 故当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\mathbb{P}(N = 0) = 1 - \mathbb{P}(N \neq 0) \rightarrow 1$.

评注: 作为扩展, 当 $p = c(\ln n)/n$, 其中 $c < 1$ 为固定常数, 此时可以证明 $\mathbb{P}(N = 0) \rightarrow 1$, 可见对随机图而言, 链接概率 p 在 $(\ln n)/n$ 时会产生相变行为. 大家可以利用上个题目中的不等式证明这个有趣结果.